미국 히트펌프 시장조사 보고

2026년1월2일(금) 해외자원개발부 부장 이영민

1. 미국 히트펌프 시장 개요

1) 시장 매출 추정 (Residential+Commercial) - Verified Market Research, Mordor Intelligence

구 분	2022년	2023년	2024년	비 고
매출 규모	120억달러	130억달러	140억달러	연평균 8~9% 성장
연간 출하	310만대	440만대	400~410만대	23년 정점 후 24년 소폭 감소

IRA 법안 2022년8월 통과, 연방 세액공제 30%, 최대 2천달러 기준 명확 → 2023년부터 적극적으로 인스톨러와 유틸리티 회사에서 영업 대기하고 있던 교체수요가 2023년에 앞당겨 설치를 진행. 2024년은 소폭 감소

2) 출하량 기준 추정 (Residential) - BRG Heating report

구 분	ASHP (ATA)	GSHP	ATW	HPWH
24년 출하	386~391만대	12~15만대	2~4만대	18~22만대
30년 예상	505~527만대	20~25만대	5~8만대	40~50만대

공기열 히트펌프 ASHP가 전체의 90%를 차지 / 지열+ATW+HPWH 니치시장 단계에 머물러 있다.
아직 미국 주거 인프라 구조 자체가 이 제품들을 대량으로 받아들이기는 어려운 구조

3) 미국 시장 주요 특징 (Residential) 덕트 : 퍼니스/히트펌프에서 만들어진 난방/냉방 공기를 천장,벽,바닥 배관을 통해 각방으로

① 대부분 덕트 기반 중앙식 난방 구조이며 Hydronic 배관 인프라를 보유하지 않음
유럽 : 라디에이터와 바닥난방 중심. 집안 전체에 온수배관이 이미 깔려있는 구조 대부분

② '에너지 비용 절감' 보다는 '정책+보조금+유틸리티 프로그램' 에 의해 수요가 형성

③ 남부와 중서부는 난방은 덕트 기반 퍼니스 및 ASHP 중심 구조이며 급탕은 기존 가스 전기 저장식 온수기 체계가 안정적으로 자리 잡고 있어 ATW, HPWH 전환 우선순위 낮음
퍼니스 : 가스,전기,오일 등을 연료로 공기를 가열해서 덕트-공기배관을 통해 집 전체에 따뜻한 공기를 공급하는 중앙식 난방기기
미국 단독주택과 저층 주거의 가장 일반적인 난방 방식

④ 초기에 유통 확대보다 설치 레퍼런스, A/S 신뢰 확보가 시장 진입의 필수 조건
유럽은 보일러를 이용해서 물로 난방하고, 미국은 공기로 난방하는 구조적 차이점

4) 시장진입 조건

① ASHP는 대형 OEM 경쟁이 치열한 시장으로 신규 사업자의 차별화 없는 진입은 어려운 구조
대형 OEM : 유틸리티/디스트리뷰터/인스톨러와 긴밀한 관계 / 소비자가 고르는 시장이 아님 / 중국.동남아.멕시코 생산기반 원가경쟁력 높음

② HPWH는 연방·주·유틸리티 보조금, 설치인력 및 유통채널이 확립된 시장으로 온수기 Plumber 네트워크를 가진 사업자는 가격과 원가 경쟁력만 확보될 경우 시장 진입 가능

③ ATW (Air-to-Water)는 높은 제품가격, 복잡한 설치, 제한적인 보조금, 경제성 부족 등으로 현재 단계에서는 대중시장 진입이 어려운 상황

'연방·유틸리티 보조금 상승 + 소비자 실부담 대폭 하락 + 가스·전기료 상승' 조건 충족 필요

2. 검토 의견 : HPWH와 ATW를 각각 어떤 관점에서 봐야 하는지. 당사 현실적인 선택지를 고민

1) HPWH 제품

· 출하량은 연 18~22만대로 매년 8~10% 성장이 예상 히트펌프에서 가장 빠른 성장 세그먼트

· 향후 소비자 실부담 금액이 추가로 낮아지면 신축·리모델링 우선 중심으로 확산되며,

주거용 급탕 시장에서는 전기저장식 온수기를 대체하는 방향으로 점진적인 확장 가능

850~900만대 규모의 매우 큰 교체 시장

· 설치공간 확보, 소음 발생, 한랭지 성능 제약 등의 구조적 제약이 여전히 존재

팬트리,작은기계실 설치 불가+차고, 지하실 대부분 설치 / 소음 압축기 팬소음 (45-60dB),

· 정책 기반 초기 확장 단계이며 보조금 정책 축소 및 전기요금 상승 시 성장 둔화 가능

전기요금 상승 : 전기저항식 온수기보다 나음 하지만 가스 저장식 온수기가 운영비 유리

지금 당장 큰 불륨을 만들 수 있는 시장은 아니지만 당사가 가격과 원가 경쟁력을 확보한다면 현실적인 진입이 가능한 세그먼트

2) ATW 제품

· 아직 Trane, Daikin 등 대형 OEM사 제한적 진입 단계, Carrier는 25년초 파일럿 제품 출시

기술적으로 주목을 받고 있지만 현재 미국에서는 아직 대중 시장으로 보기 어려움

가격대가 높고 제품 가격 8천에서 14천달러로 설치비 포함 시 2만달러 내외로 일반 주고시장에서 감당하기 어려운 수준

시스템 설계·설치·A/S 비용도 높아 단일 제품 중심의 대량 판매가 어려움

· 당사 모델은 '난방 중심 (난방수 35–50℃) + 온수 보조 (최대 55–60℃)' 제품으로

판매대상은 미국 보일러 연 출하량 35~40만대 중 'Hydronic 인프라+고소득 가구' 로 한정

· ATW 진입은 볼륨 확대보다 '니치 선점 + 기술 레퍼런스 확보 + 설치 경험 확대' 목적 적합

시장으로 접근하는 것이 합리적입니다.

· 기존 배관을 유지하며 보일러 대체를 위해 고온 65~70℃, 외기 -10~-15℃ 성능 유지 필요

보일러는 외기 온도 관계없이 항상 동일한 난방 출력을 내지만 ATW는 COP와 출력이 동시에 하락 (압축-응축-팽창-증발-압축)

Buffer Tank 와 기존 보일러 하이브리드 등 시스템으로 판매해야 함

※ HPWH+ATW 결합은 설계 난이도, 설치 주체 (Plumber vs Boilerman) 분리로 아직 어려움

별도의 시장, 별도의 채널로 보는 것이 합리적 급수.급탕.배수 시스템 설치 하는 물 기술자 vs 난방 시스템 전체를 설계,설치,조율하는 기술자

3) 지역 선택 : 지역별로 인프라와 정책이 완전히 다르기 때문에 제품별로 진입 지역을 나눠서 봐야 할 것

구 분	HPWH (단일 가전제품)	ATW (시스템 설비)
시장단계	성장 단계이며 아직 주류는 아님	초기 니치 시장
주요용도	급탕 (DHW)	공간 난방 (Hydronic)
타겟지역	WestCoast (WA, OR, CA) 전기화정책과 유틸리티 보조금이 강한 지역이 유리	NorthEast (MA, NY) 보일러 기반 난방이 남아있는 일부 지역 유일한 타겟
대체대상	전기·가스 저장식 온수기 이미 집안에 있는 온수기 교체 시장을 그대로 활용	Hydronic / 오일·가스·프로판 보일러 대체 대상 자체가 매우 제한적
제품표준	약 90% 전기히터 내장형 히트펌프 효율을 쓰되 피크부하나 저온환경에서 전기히터로 보완	Monoblock / Split + Hybrid 기존 보일러와 결합하는 하이브리드
기술트렌드	설치용이, 안정성	저온성능, 고온운전 (65~70℃)
제품가격	$1,800~$3,000 기존 프리미엄 온수기와 큰 차이 없음	$8,000~14,000
설치비	$1,200~$1,500 (배선+펌프 추가시↑) 교체공사	$12K~16K(배관+전기+제어) 리모델링 공사
주보조금	$800~$1,000	$6K~$8K 일부 주보조금, 유틸리티 보조금 불명확
연방보조금	IRA 설치비 30% 최대 $2,000	연방보조금 불확실
소비자실부담	$1,500~$2,500	$14,000~$22,000 (여전히 고가)

HPWH는 '단일 가전제품' 개념으로 '보조금이 작동하는 대중 교체시장', ATW는 '시스템 설비'로 '경제성이 아직 안 따라주는 니치 시장'

3. 주거용 냉난방 통계–BRG 앞에서 HPWH와 ATW 가능성과 한계에 대해 설명드렸는데 이 판단의 근거가 바로 '미국 주거 난방 구조'

1) 가구 기준 Main 난방 구분 (단위:만)

구 분	가구수	비 고
Central warm-air furnace 퍼니스본체(가스,전기)-송풍기-덕트 (실내기 1대로 집전체 난방) 지하실,기계실,차고	7,200 (58.3%)	모든 연료 포함 덕트 (중앙식 공기 난방)
Heat Pump	1,780 (14.4%)	공기열,지열 히트펌프 포함 (난방 장비 기준) 히트펌프 역시 공기열 기반으로 덕트를 통해 공기를 데우는 구조
Steam or hot-water system	930 (7.5%)	스팀 또는 온수식 난방 시스템 (보일러) 대부분 북동부에 집중, 신축이 아니라 오래된 주택
Built-in electric units	830 (6.7%)	baseboard(벽하단) 및 wall heater 벽면 부착,매립 난방(가스,전기) 걸레받이 난방기 (전기-공기, 온수-핀튜브-라디에이터저가,소형)
Room heaters	760 (6.1%)	가스, 전기, 등유, 프로판 등
Floor,wall or pipeless furnace	610 (4.9%)	모든 연료포함 덕트리스 (국부·존 난방) 옛날집 가스연소+그릴
기타	840 (6.8%)	기타 난방 장비 유형
합계 (난방 기준)	12,350	

2) 출하량 기준 난방기기 (단위:만대)

구분 (Heating Equipment)	24년	비중	30년예상	비 고
1.Central warm-air furnace	300~320	38.5%	250~270	최대누적설치량/냉방시 AC 필요
2.히트펌프 소계	400~410	50.3%	530~560	
1)공기열 히트펌프 (ATA HP)	386~391	48.3%	505~527	신규 설치 1위
A.덕트형 (중앙식)	310~360	41.6%	400~430	
B.덕트리스	48~68	7.2%	100~120	
2)지열 히트펌프 (GS HP)	12~15	1.7%	20~25	고단가 니치 시장
3)공기대물 히트펌프 (ATW HP)	2~4	0.4%	5~8	현재 니치 → 향후 보일러 대체
3.보일러 소계	35~40	4.7%	25~30	100%교체시장ATW 타겟시장은 35~40 만대 보일러 교체시장 중 일부에 불과
1)가스보일러 (콤비 포함)	25~28	3.3%	18~22	점진적 감소
2)오일보일러	10~12	1.4%	6~8	Northeast 지역 한정
4. 전기저항난방	40~50	5.6%	점진감소	전기히터 코일 외 (벽, 바닥 등)
합계 (난방 기준)	770~840	100.0%	820~890	목재, 프로판 등은 제외

ASHP는 기존 덕트와 전기 인프라를 그대로 쓰면서 퍼니스를 대체할 수 있음

ATW는 배관, 방열기, 설치 인력 등 전부 다른 재구성을 요구

※ 중국 AXEN사 가정용 10, 16kW ODM 제품은 ATW Hydronic HP에 해당

유럽의 경우 신축 (바닥난방), 주택 개보수 (라지에이터와 FCU) 방식의 공간난방이 주류

FCU : 팬코일유닛 (온수 또는 냉수 열원으로 팬을 통해 실내 공기를 가열, 냉각하는 방열기)

일부는 급탕까지 병행 사용하지만, 미국은 ATW은 니치 시장이며 초기 단계.

미국 히트펌프 시장 이해를 위해 냉방과 급탕이 어떻게 엮여 있는지 같이 봐야함

3) 가구 기준 냉방 설비 보유 현황 - EIA 통계 (단위:만)

구 분	가구수	비 고
Central AC (덕트형)	8,300	중앙식 AC, 퍼니스/덕트 연계
Room AC (덕트리스)	2,300	창문형, 벽걸이형
Heat Pump cooling	1,700	히트펌프 냉방 사용
냉방 미사용	900	
합계 (냉방 기준)	13,200	각 설비를 보유한 가구수로 중복 가능

4) 출하량 기준 냉방기기 - AHRI 통계 (단위:만대)

구분 (Cooling Equipment)	24년	비고
Central AC + ASHP (덕트형)	650~680	절대다수를 차지 -> 냉난방 통합 장비 Central AC 260-300
Ductless (Mini-split)	110~130	빠른 성장 여전히 보조적인 위치
합계 (냉방 기준)	760~810	

5) 출하량 기준 온수기 - BRG 통계 온수기 시장은 850~900만대 수준의 매우 큰 교체시장 (단위:만대)

구분 (Heating Equipment)	24년	비중	30년예상	비 고
1.가스저장식 (Storage)	350~400	43%	300~340	설치기반 크나 전기화로 감소
2.전기저장식 (Storage) $400~800 싸고,설치쉽고 제약 거의 없고 리크스 낮음	400~450	50%	400~450	최대 출하 유지, 저가 보급형 임대주택,저소득주택,긴급교체시장 대체불가옵션
3.가스탱크리스 (Condensing)	70~90	10%	80~100	고급주택 중심 보합 (전기인프라증설X) 대형단독, 욕실수 많음, 연속급탕 수요
4.전기탱크리스 (Tankless)	20	2%	20~30	인프라 제약 지속 20kW이상순간부하요구 전력인프라 제약
5.히트펌프온수기 (HPWH)	18~22	2~3%	40~50	가장 빠른 성장 세그먼트
6.기타 (Solar/Indirect등)		2~3%		영향 미미
합계 (난방 기준)	850~900	100.0%	850~900	주거용 온수기 전체

미국은 덕트 기반 냉난방 + 독립형 온수기 구조

※ 미국 HPWH 시장 성장 사유 coefficient of performance 냉각효과를 냉동기 소비전력으로 나눈 값 / 전기히터 열효율 100% COP=1

① 정책 규제 : IRA 연방 세액공제 30% 최대 $2,000, CA,NY 등 주별 가스 규제·전기화 정책

② 경제성 : 에너지효율 (COP) 2.5~3.5, 낮은 전기료, 가스 가격 상승

③ 기술 : 기존 소음과 크기 문제 개선, 히트펌프+전기히터 등 90% 하이브리드 운전 가능

④ 유통구조 : 대형 OEM 진입 (Rheem, A.O.Smith), Plumber 중심 설치로 전기온수기와 동일 채널

4. 메이커별 시장 점유율 구조 - Mordor Intelligence, Verified Research, Deallab 자료 기반

1) ASHP 제조사 : 연간 386~390만대

(단위:만대)

제조사	ASHP	추정출하량	비 고
Daikin / Goodman	상위5개사 합산 55~60% 압도적인 인스톨러 네트워크와 유통망을 갖고 있음 제품을 잘 만드는 것보다 누가 설치하느냐가 판매를 좌우 후발주자가 기술만으로 들어가기어려운시장	60~70	주거용 덕트형(보급형) 최강자. 덕트리스도 강점 미국 인스톨러 네트워크 최대 규모
Carrier		50~60	프리미엄·상업용·RTU 시장 강자 전국 유통망 (Watsco)
Trane Technologies		40~45	HVAC 전체 1위급 상업용·빌딩 HVAC 매우 강함
Rheem		30~35	보급형 HP·패키지 HP 강함 온수기 (HPWH) 인프라 기반 시장 확장
Bosch		20~25	고효율 ATA. 프리미엄·유럽형 시장 기반
Mitsubishi Electric	기타 40~45%	-	덕트리스·저온 (Cold Climate HP) 시장 표준 북동부·북서부 점유율 높음
Lennox		-	프리미엄 주거용 중심 인버터·저소음·고효율 모델 강세
기타		-	LG, Fujitsu, Samsung, Johnson, Nortek 등

2) HPWH 제조사 : 연간 18~22만대

(단위:만대)

제조사	HPWH	연간출하량	2개사 과점구조 히트펌프 기술력 보다 기존 온수기 유통망과 plumber 네트워크
Rheem	35–45%	7~10	ProTerra. CA·북서부에서 설치 증가
A.O.Smith	35–45%	7~10	Voltex. 전통적 물히터 강자
Bradford White	5–10%	1~2	전문 Installer 기반 판매. 지역 충성도 높음.
GE (Haier)	5–10%	1~2	GeoSpring.

3) GSHP 제조사 : 연간 12~15만대

(단위:만대)

제조사	GSHP	연간출하량	비 고
WaterFurnace	25–35%	3~6	고효율·대형 단독주택·커뮤니티 프로젝트 중심.
ClimateMaster	20–30%	2~5	공공·학교·캠퍼스 프로젝트 많음.
Bosch	10–15%	1~2	GSHP + ATA 모두 보유
기타 지역기반	10–15%		Enertech / GeoComfort / Hydron Module

주거용이라기 보다 학교 캠퍼스 공공프로젝트 중심의 프로젝트 시장

4) 미국 시장 HPWH 제품

구분	Rheem	A.O.Smith	BradfordWhite	GE	Stiebel (독)
모델	ProTerra	Voltex	AeroTherm	GeoSpring	Accelera
사진					
용량	40~80갤런 (3.78) 150~300리터	40~80갤런	50~80갤런	50~65갤런	40~80갤런
가격	$1,800~3,000	$2,000~3,200	$2,400~3,300	-	$2,500~3,200
냉매	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A
비고	표준 주거용	표준 주거용	Installer 전용	리테일	리트로핏

리트로핏 : 건물과 설비 골격, 인프라 유지한 채 일부 장비, 부품 교체 보강해서 성능을 개선

이미 표준화된 제품 스펙이 형성 되어 있어 안정적으로 싸게 많이 공급할 수 있느냐의 시장

5) 미국 시장 ATW 제품 : 연간 2~4만대 추정 파일럿, 레퍼런스, 지역 한정 판매 단계

구분	Carrier	SpacePak	Enertech	Nordic (캐)	MBTek
모델	ATW	Solstice	ADvantage	ATW Series	Apollo
사진					
용량	10~20kW (3.5) 2.8RT ~ 5.7RT	8~20kW	8~24kW	6~18kW	6~16kW
가격	$12,000~18,000	$10,000~15,000	$9,000~14,000	$13,500~18,500	$4,500~6,500
냉매	R32	R410A/R32	R410A	R410A/R32	R410A/R32
비고	글로벌 HVAC사 25년 ATW 출시	Hydronic 전문	지열수열 전문	한랭 저온특화	중국 OEM 유통사/리브랜딩

리브랜딩 : 같은 기계가 브랜드만 바뀌어 여러 이름으로 판매되는 구조

· 당사가 미국 인증·출시를 검토 중인 제품은 ATW Hydronic Monoblock H/P (10, 16kW급)

실외기와 물·냉매 순환이 하나의 Unit에 내장되어 집안으로는 물배관만 들어오는 제품



Business Rebate Program

Big rebates, made easy, for all business customers.



Program Overview:

The Business Rebate program is designed to be the quick and easy way to receive big rebates. Simply fill out the application, attach your receipts and a rebate check will be mailed to you within 6 weeks.

Funds are limited and rebate amounts are subject to change at any time. Maximum rebate is $24,000 per metered PWP commercial electric service account, per PWP fiscal year (July-June). Total rebate amount (including any applicable bonuses) shall not exceed twenty-five percent (25%) of the total project cost including parts and labor.

How to Get Started:

Step 1: Purchase and Install Equipment

Select the equipment you are interested in and install it in your business.

Step 2: Apply for a Rebate

Submit an application and attach your detailed receipt or final paid invoice, product Spec Sheet, proof of install photo, and W-9. For fuel substitution measures, nameplate photos of existing equipment and a final electrical permit (if applicable) will also be required. See Program Terms and Conditions for specific requirements.

Step 3: Get Paid

It takes up to six weeks for PWP to evaluate your installation and process the rebate check.

Rebate Amounts:

Air Conditioner, Water Heater, & Laundry Equipment Rebates:	Rebate	Unit
HVAC Split System or Package Unit 12+EER <5 tons	**$50**	Ton
HVAC Package Unit 11.2+ EER ≥ 5 tons	**$10**	Ton
Heat Pump >20% of current Title 24 minimum SEER/EER rating	**$250**	Ton
Heat Pump >20% of current Title 24 minimum SEER/EER rating *(Fuel substitution)*	**$500**	Ton
Heat Pump Clothes Dryer, Energy Star residential-style units ≥ 4 cubic ft	**$300**	Unit
Heat Pump Clothes Dryer, Energy Star residential-style units ≥ 4 cubic ft *(Fuel substitution)*	**$600**	Unit
Heat Pump Water Heater, 40 gal, EF ≥ 2.0	**$500**	Unit
Heat Pump Water Heater, 40 gal, EF ≥ 2.0 *(Fuel substitution)*	**$1,000**	Unit

SHARE

Helpful Links

Customized Incentive Program >

Terms & Conditions >
Please fully review the Business Rebate Program's Terms & Conditions. Click the link to download the PDF.

Log In to Your Account >

Pay Your Bill >

Apply for a Water Rebate >
Visit SoCalWater$mart to apply for business water rebates

SoCal Gas Rebates For Business >

English

THE SWITCH IS ON

INCENTIVE LOOKUP FOR CUSTOMERS

Zipcode

Home Function

SEARCH

INCENTIVE TYPE

- [x] REBATE

EQUIPMENT TYPE

Heat Pump Water Heater

INCENTIVE PROVIDER

Pasadena Water & Power

BUILDING TYPE

- [x] SINGLE-FAMILY

INCOME QUALIFYING?

- [ ] NO

WHO CAN APPLY?

- [ ] CONTRACTORS
- [ ] HOMEOWNERS
- [ ] RENTERS

SEARCH for local incentives by location, specialty and more.

CONNECT with trusted contractors, in our contractor directory

ENJOY the benefits of your new electric appliance.

(-) SINGLE-FAMILY | (-) HEAT PUMP WATER HEATER | (-) PASADENA WATER & POWER | (-) REBATE

PASADENA Water&Power

GET REBATE

LEARN MORE

Save $400 - $450 Per Unit - Rebate On Heat Pump Water Heater

REQUIREMENTS

Purchase and install a new, high-efficiency electric heat pump water heater that is ENERGY STAR® certified

WHO CAN APPLY

- Contractors
- Homeowners
- Renters

BUILDING TYPE

- Single-family

Want to be notified when new incentives are available?

SIGN-UP to receive Switch is On updates

Heat Pump Water Heater Incentives

TECH Clean California offers incentives and savings to customers on the retrofit installation of heat pump water heaters in existing single family California homes. Incentives vary depending on technology and income qualifications. These incentives can be stacked with other federal, state or local incentives, or tax credits. Incentives are only available to

---

residential electricity customers working directly with a TECH Clean California contractor. To sign up, please visit switchison.org/ca/pros.

We also offer equity heat pump water heater incentives, technical assistance, and training to address barriers associated with water heater upgrades in disadvantaged, hard-to-reach, and income-qualified communities. We are dedicated to allocating 40 percent of our total budget towards equity installations and training, however with the recent Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF), we are currently exceeding this requirement. Learn more about our equity strategy.

Two types of single family rates are available for heat pump water heater incentives:

- **Market Rate**: Incentives range from $1,100 to $4,300 per unit, depending on the location of the customer's utility provider and the heat pump water heater installed.
- **Equity Rate**: Incentives range from $3,500 to $5,700, per unit, depending on the location of the customer's utility provider and the heat pump water heater installed. To check a customer's area median income (AMI) eligibility, visit tech-incomeportal.com.

Heat Pump Water Heater Incentives

Incentive Rate	Market Rate or Equity	Unitary Heat Pump Water Heater Incentive	≥55-Gallon Capacity Incentive	Low-GWP Kicker Incentive*	Maximum Incentive
NorCal	Market Rate	$1,100	$700	$1,500	$3,300
SoCal	Market Rate	$2,100	$700	$1,500	$4,300
Statewide	Equity	$3,500	$700	$1,500	$5,700

*The Low-GWP kicker applies to heat pump water heaters that use refrigerants with 150 GWP or less